# Instrução Técnica - Nº0432

# Utilizar o Dinamômetro em Padrão de Entrada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº063/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar ..... 7
5.1.1- Recomendações Gerais ..... 7
5.1.2- Sequência de Operações ..... 7
5.2- Identificação dos Riscos: 1, 2, 7, 8, 18, 19 e 20 ..... 9
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 10**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10**
**9- VIGÊNCIA ..... 10**
**10- APROVAÇÃO ..... 11**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| EPB | Energisa Paraíba |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |
| daN | DecaNewtons |
| ° | Símbolo de grau (representa ângulo de arcos) |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 12/02/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 01/08/2019 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Utilizar o Dinamômetro em Padrão de Entrada |

# 1- OBJETIVO

O objetivo desse documento é padronizar os procedimentos a serem seguidos no teste de resistência mecânica no poste/pontalete e fachada dos padrões entrada de energia em unidades consumidoras do Grupo B.

# 2- APLICAÇÃO

Obter resultados conclusivos através de testes mecânicos, proporcionando maior segurança para os eletricistas que executam serviços no poste/pontalete e fachada dos padrões de entrada de energia em unidades consumidoras do Grupo B.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NDU 001.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Executar

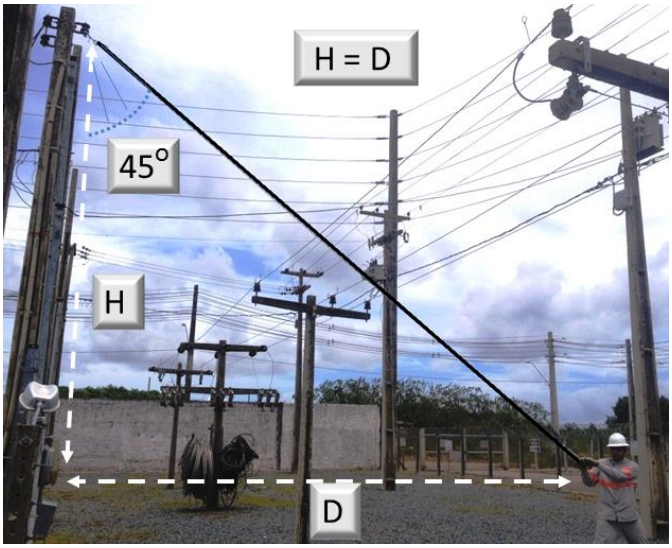
### 5.1.1- Recomendações Gerais

- Deve-se inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de engastamento,
- Verificar a existência de ferragem exposta, trincas e fissuras que podem comprometer a estrutura. Em caso de qualquer irregularidade, defeito ou falha do material, não submeter o poste a qualquer esforço mecânico, e solicitar a substituição do mesmo.
- Para poste de aço galvanizado e pontaletes, além dos cuidados acima descritos, deve-se inspecionar toda a extensão da estrutura a fim de verificar a existência de pontos com corrosão, principalmente no engastamento (seja no solo, base de concreto ou na platibanda) e perfilados (soldas, rebites, parafusos e porcas).
- Só será realizado o teste de esforço mecânico com dinamômetro, em um ponto de ancoragem (poste auxiliar, pontalete ou parede), que já esteja acomodando um ramal de ligação, se verificado visualmente que este ponto, na Unidade Consumidora, esteja com sinais de comprometimento em sua estrutura. Neste caso, o ramal existente deverá ser desconectado da rede de distribuição de baixa tensão, antes da realização do teste com o dinamômetro. Em hipótese alguma, deve-se executar o teste com dinamômetro no ponto de ancoragem com o ramal de ligação existente energizado.

### 5.1.2- Sequência de Operações

- Com o auxílio da vara de manobra instalar o gancho de amarração do dinamômetro no ponto de ancoragem do ramal de serviço;

- Afastar-se da base do padrão até uma distância igual à altura do ponto de ancoragem formando um ângulo de 45º com a corda;




- Posicionar em frente ao padrão e tracionar pela alça do dinamômetro até que a escala graduada aponte **45 daN**;

- Realizar sempre que possível o teste na mesma direção e sentido do esforço que será exercido pela escada;
- Quando o ponto de ancoragem for fixado em parede, seja ou não tipo platibanda, o teste deverá ser realizado de forma que o executor esteja posicionado à frente do ponto de ancoragem;
- Após realização do teste, verificar existência de deformação devido ao esforço aplicado;

- Se constatado que houve deformação no padrão após o teste, não instalar a escada e notificar cliente para correção das anomalias.

## 5.2- Identificação dos Riscos: 1, 2, 7, 8, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de proteção com jugular | 02 |
| Óculos de proteção | 02 |
| Uniforme retardante a chamas | 02 |
| Botina de segurança para eletricista | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Luva de vaqueta | 02 |
| Perneira | 02 |
| Conjunto impermeável | 02 |
| Bloqueador solar | 02 |
| Dinamômetro com corda e gancho | 01 |
| Vara de manobra com cabeçote | 01 |
| Cabeçote de 25° | 01 |
| Balde de lona | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Obsoleto | - | 08/02/2022 | - |
| 08/02/2019 | Vigente | 01/08/2019 | 06/07/2025 | Alteração do item 5.1.1 – Recomendações Gerais |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | PDF | 02/09/2019 |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Felipe Costa da Silva | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |